

轮趣科技

MS42CG 用户手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2025/12	第一次发布
V2.0	2026/7	第二次发布, 新引出 Z 相引脚, 也可通过拆解焊接电阻电容实现更换为 SPI 读取模式

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 简介	3
2. 引脚说明	4
3. 使用方法	5
4. 更换为 SPI 读取模式	7
5. 注意事项	9

1. 简介

本产品采用了 MT6816 高精度编码器，分别引出了 VCC、A、B、PWM、Z、GND 六个引脚。AB 相为 1000 线编码器（一圈输出 1000 个方波，通过 STM32 程序可以四倍频后单圈 4000 脉冲）。PWM 输出由 4119 个 PWM 时钟周期组成（其中 16 个时钟周期组成帧头，8 个时钟周期组成），其占空比与测量角度成正比，0~100%对应 0~360°。Z 相引脚功能为电机每旋转一周输出一次高电平触发信号，Z 信号点为固定点位，重新上电不变。

2. 引脚说明

表 1 编码器引脚电平范围

引脚	电压范围	输入/输出
VCC	3.3V~5.0V	输入
A	0~VCC	输出
B	0~VCC	输出
PWM	0~VCC	输出
Z	0~VCC	输出

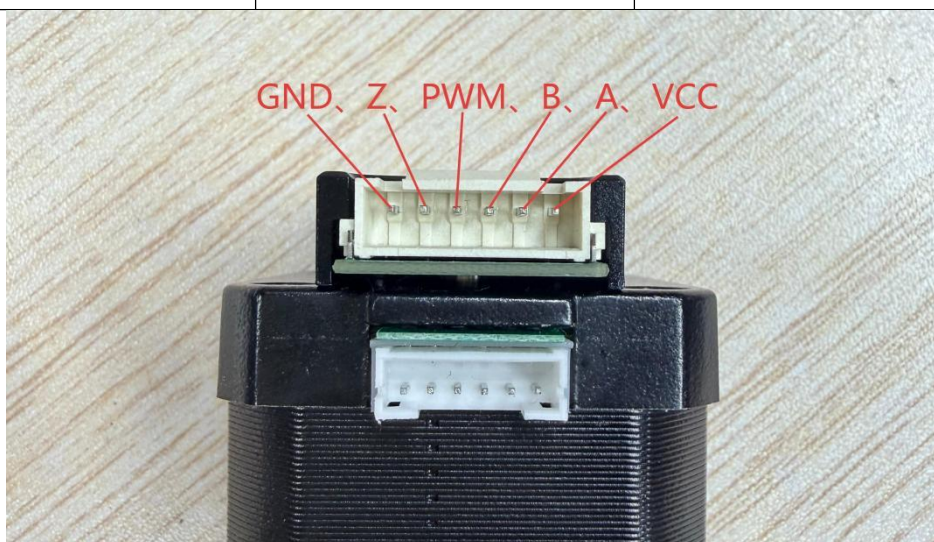


图 1 编码器引脚说明图

3. 使用方法

按照引脚定义正确连接供电 VCC、GND，以及 A、B、PWM、Z 信号引脚后，编码器即可正常输出对应信号。

配套资料包内提供基于 STM32F103C8T6 的应用例程，按照下表进行接线，使用串口 1 将数据打印到串口助手上位机。

可从图 2 中看出，由图 2 串口打印数据可见，AB 相用于采集实时转速，PWM 信号用于输出单圈绝对角度，二者作用不同，PWM 信号输出的是电机单圈的绝对角度 0~360°（每个角度对应唯一物理位置，断电重启后位置信息不会丢失）。

Z 信号为电机转过一圈输出 1，Z 信号点为固定点位，重新上电不变。

表 2 编码器与单片机接线说明

单片机	3V3	GND	PB6	PB7	PA6	PA12
编码器	VCC	GND	A	B	PWM	Z



图 2 打印数据说明图

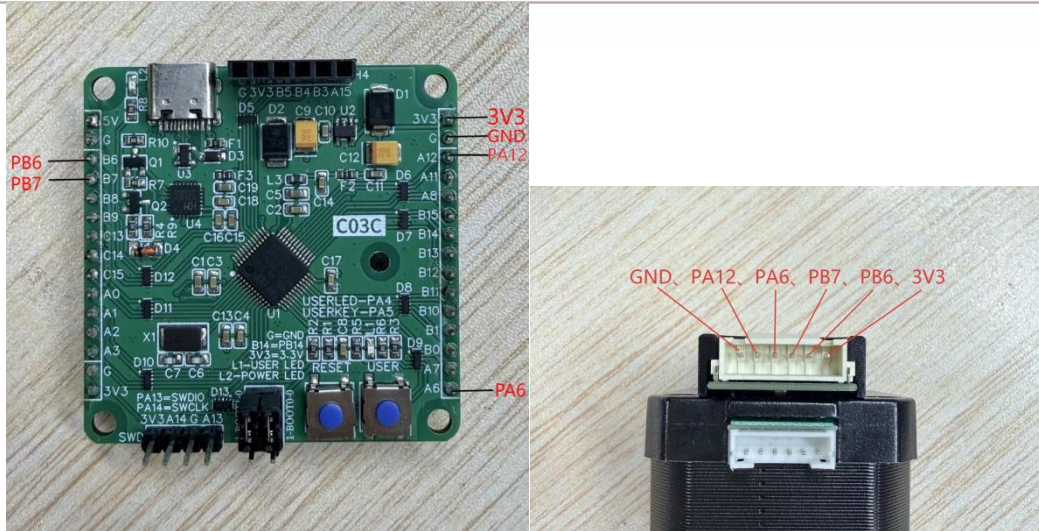


图 3 实物连线图

转速计算公式：

（采用的是 M 法测速，M 法测速核心是“固定时间间隔内，统计编码器 AB 相输出的脉冲数，计算电机转速）

$$\text{转速} = n * 100 * 60 / 4000 \text{ (单位 RPM)}$$

n: 单位时间内(10ms)捕获的脉冲数

100: 为 1s/10ms,

60: 将“转 / 秒” 换算为 “转 / 分”

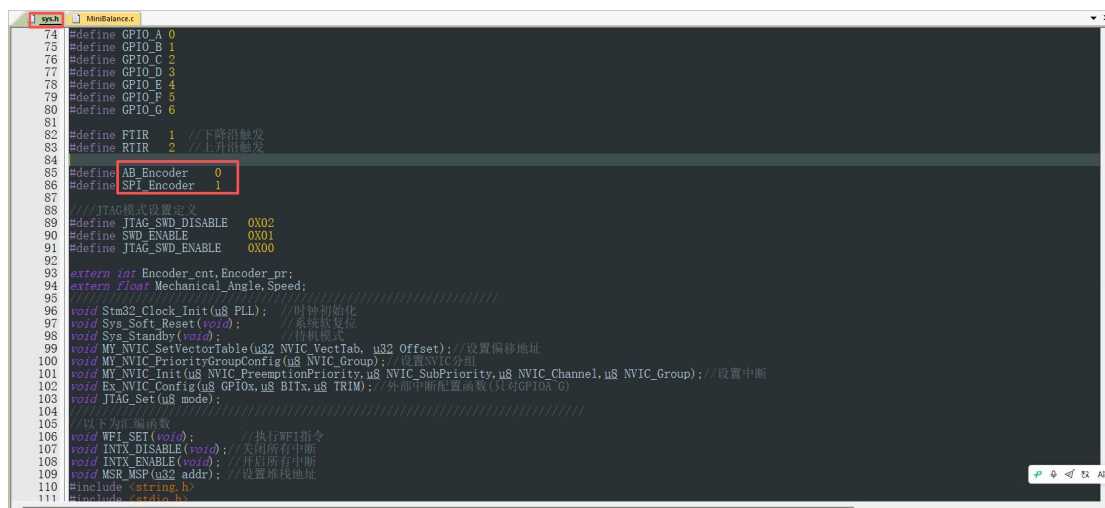
4000: 为 1000 线数四倍频。

4. 更换为 SPI 读取模式

AB 相增量信号搭配 Z 相零点、PWM 绝对角度输出，可满足绝大多数常规使用场景，若需要获取 14 位高精度编码器原始数据，就需要自行更改为 SPI 读取模式。通过拆下 R2、C2、R1、C3、R13 阻容元件，再将 R9、R11 的 0 欧姆电阻拆下焊接到 R8、R10 即可完成电路改装。



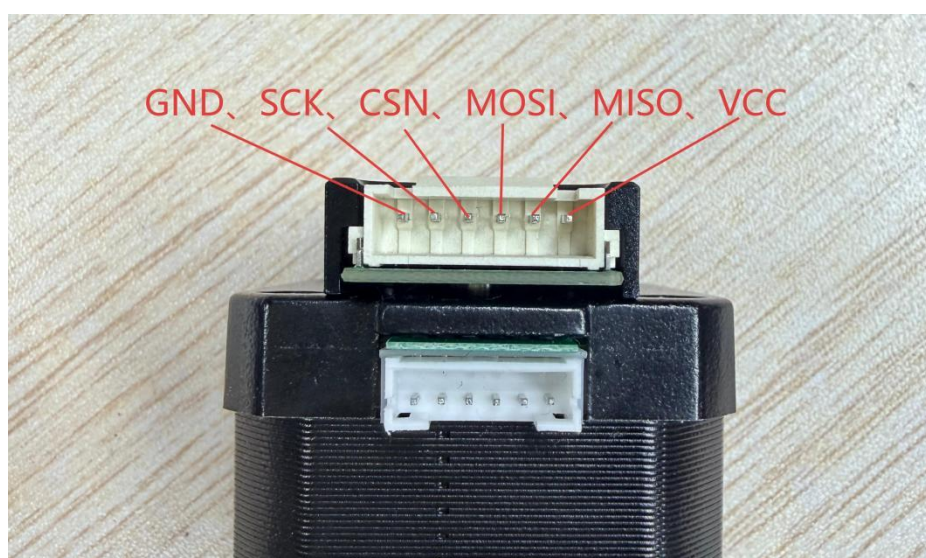
程序切换方式：打开 sys.h 头文件，将宏定义 AB_Encoder 配置为 0、SPI_Encoder 配置为 1，重新编译工程即可启用 SPI 模式



```
74 #define GPIO_A 0
75 #define GPIO_B 1
76 #define GPIO_C 2
77 #define GPIO_D 3
78 #define GPIO_E 4
79 #define GPIO_F 5
80 #define GPIO_G 6
81
82 #define FIIR 1 //下降沿触发
83 #define RIIR 2 //上升沿触发
84
85 #define AB_Encoder 0
86 #define SPI_Encoder 1
87
88 //JTAG模式设置定义
89 #define JTAG_SW_DISABLE 0x02
90 #define SWD_ENABLE 0x01
91 #define JTAG_SW_ENABLE 0x00
92
93 extern int Encoder_cnt, Encoder_pr;
94 extern float Mechanical_Angle, Speed;
95
96 //时钟初始化
97 void Stm32_Clock_Init(u8 PLL);
98 //系统复位
99 void Sys_Reset(void);
100 //设置NVIC分组
101 void MY_NVIC_SetVectorTable(u32 NVIC_VectTab, u32 Offset);
102 void MY_NVIC_PriorityGroupConfig(u8 NVIC_Group);
103 void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_Priority, u8 NVIC_SubPriority, u8 NVIC_Channel, u8 NVIC_Group);
104 void Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx, u8 Bitx, u8 TRIM); //外部中断配置函数(只对GPIOA-G)
105 void JTAG_Set(u8 mode);
106
107 //以下为汇编函数
108 void WFI_SET(void); //执行WFI指令
109 void INTX_DISABLE(void); //关闭所有中断
110 void INTX_ENABLE(void); //开启所有中断
111 void MSR_MSP(u32 addr); //设置堆栈地址
112 #include <string.h>
113 #include <stdio.h>
```


表 3 接线表

编码器	单片机
VCC	3V3
MISO	PA0
MOSI	PA1
CSN	PA2
SCK	PA3



5. 注意事项

① 注意电源的接入正常，切记勿带电插拔。

② 开发注意问题，使用 STM32 开发时，读取 PWM 信号时，需要使用到一路定时器资源（PWM 输入捕获），为了测量的角度数据更为准确，应该使用高电平捕获功能，并且高电平计数尽量大，所以就是初始化的时候自动重载值（TIM_Period）尽量大，如例程的 0XFFFF；预分频系数（TIM_Prescaler）就应尽量小，但过小会带来中断频率过大问题，需自行进行取舍。